

机械工程基础实验

实验报告



姓 名:	徐屹寒
学 院:	机械工程学院
专 业:	机械工程
学 号:	323003743
分 组:	第 3 组

浙江大学机械工程实验教学中心

2025 年 9 月

实验三 机械传动综合实验

一、实验目的

1. 以典型机械传动为对象，研究其组成、结构，并掌握运动学与动力学参数的测试原理与技术。
2. 实验分析带传动、链传动、齿轮传动、蜗杆传动在一定电机转速下的机械效率。
3. 实验分析组合传动（如带-齿轮、齿轮-链、带-链传动）的综合机械效率。
4. 研究在不同电机转速下，上述各类机械传动及其组合传动的机械效率变化规律。

二、实验原理

1. 效率计算

机械传动效率 η 的计算公式为：

$$\eta = \frac{T_o \omega_o}{T_i \omega_i}$$

其中， T_o, ω_o 分别为输出轴的转矩与角速度； T_i, ω_i 分别为输入轴的转矩与角速度。

2. 转矩转速测量

实验采用 JC0、JC1A 型转矩转速传感器。其结构包含扭力轴、磁检测器（内外齿轮、永久磁钢、感应线圈）等。内外齿轮随转筒旋转产生感应电压信号。当扭力轴受扭矩作用产生扭角 β 时，两组检测器的信号相位差 $\Delta\alpha$ 会发生变化。相位差的变化量与扭矩 M 成正比，关系式为：

$$\Delta\alpha = \pm 120\beta = KM$$

通过检测相位差即可测得扭矩，同时通过计数脉冲测量转速。

3. 加载装置

实验采用 CZ-5 型磁粉制动器作为加载装置。利用电磁原理和磁粉传递转矩。其激磁电流与传递转矩基本成线性关系，且制动力矩与转速无关，保持定值。通过调节激磁电流即可控制负载力矩的大小。

三、实验内容（含设备、步骤）

1. 实验设备及仪器

实验系统总体包括动力库、被测传动库、加载库、测试库和数据处理库。具体的试验台类型包括：带传动试验台、齿轮传动试验台、蜗杆传动试验台、带—齿轮传动试验台、齿轮—链传动试验台、带—链传动试验台。

2. 实验步骤

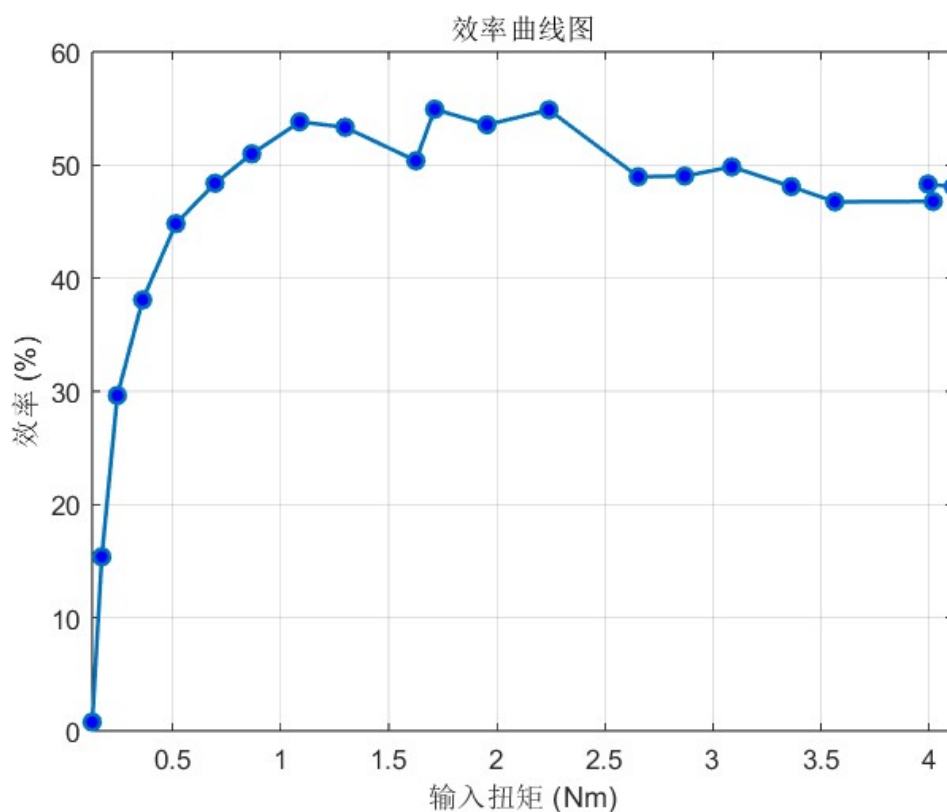
1. 在进行带、链实验时，安装专用的轴承座，防止压轴力直接作用于传感器，以免影响精度。

2. 带轮、链轮与轴采用紧定锥套结构联接，安装时需保证固定可靠。
3. 测试前，脱开传感器负载侧联轴器，启动电机，调节 JX-1A 效率仪的零点。
4. 施加载荷前，必须打开用于水冷却的水源（实验结束后关闭）。
5. 旋动稳流电源的激磁旋钮施加载荷，注意输入传感器的最大转矩不应超过额定值的 20% 。
6. 无论何种试验，均应先启动电机，后加载荷。若遇电机转速突降或出现异常噪音、振动，必须立即卸载或紧急停车 。
7. 按测试系统软件要求进行操作与数据记录 。

四、实验结果

根据实验要求完成实验台传动效率测试，并将传动实验测试数据及效率曲线图附在实验报告上。

采集时间	扭矩 1	转速 1	功率 1	扭矩 2	转速 2	功率 2
9:23:29	0.128	199.3	2.67125	-0.01	20.1	0.0210471
9:24:35	0.172	199.4	3.59129	0.26	20.3	0.55267
9:25:16	0.244	199.3	5.09206	0.71	20.3	1.50921
9:26:00	0.361	199.8	7.55265	1.36	20.2	2.87665
9:26:16	0.515	200.4	10.8069	2.29	20.2	4.84377
9:26:34	0.696	199.7	14.5541	3.33	20.2	7.04356
9:26:59	0.866	200.5	18.1815	4.34	20.4	9.27079
9:27:33	1.088	201.5	22.9562	5.7	20.7	12.355
9:27:52	1.298	198.7	27.0066	6.81	20.2	14.4044
9:28:10	1.625	199.6	33.9634	8.01	20.4	17.1104
9:28:50	1.712	200.1	35.8713	9.27	20.3	19.7048
9:29:29	1.954	199.7	40.8601	10.45	20	21.8848
9:29:49	2.241	197.2	46.2749	11.83	20.5	25.3942
9:30:08	2.654	198.5	55.1643	12.77	20.2	27.0109
9:30:23	2.869	197.2	59.2426	13.87	20	29.0471
9:30:38	3.087	199.5	64.4876	15.12	20.3	32.1399
9:30:55	3.362	199.8	70.338	15.76	20.5	33.8304
9:31:09	3.564	200	74.6387	16.58	20.1	34.8961
9:32:12	4.019	201	84.5884	18.71	20.2	39.5751
9:32:43	3.995	197.8	82.7446	19.09	20	39.9791
9:33:30	4.112	200.4	86.2874	19.91	19.9	41.4879



五、思考题

1、机械传动链应如何设计布置？

机械传动链的布置通常遵循“先高速后低速、先柔性后刚性”的原则

带传动通常布置在高速级（电机输出端）。因为带传动具有缓冲吸振、运行平稳、噪声小的特点，且过载时能打滑以保护电机，但不适合承受低速时的巨大扭矩（参考实验台类型配置）。

链传动通常布置在低速级。因为链传动工作时有多边形效应，会引起瞬时速度波动和冲击，高速运行噪声大，但它承载能力强，适合低速重载环境。

齿轮传动若与带或链组合，一般布置在中间级或低速级。

蜗杆传动通常用于需要大减速比的场合，视具体设计可作为独立传动单元。总体布局应使各级传动机构尺寸协调，且有利于提高传动系统的整体效率和寿命。

2、本实验系统是几级传动，采用了哪些机械类型的机械传动？

本实验系统是一级传动。采用了蜗杆传动。

3、影响机械传动效率的因素有哪些？可以采用哪些措施来提高机械传动的效率？

因素：

1. 负载大小：从本次实验的效率曲线图可以看出，效率随输入扭矩的变化而变化。在低负载（低扭矩）区域，空载损耗（如搅油损耗、摩擦损耗）占比大，导致效率极低；随着负载增加，效率逐渐上升并趋于稳定。

2. 摩擦损耗：包括运动副中的滑动摩擦和滚动摩擦（如轴承摩擦、密封圈与轴的摩擦、轮齿啮合摩擦）。
3. 润滑状况：润滑油的粘度、油量及润滑方式直接影响摩擦系数。
4. 制造与安装精度：零部件的加工误差或安装时的对中误差（同轴度）会增加额外的摩擦阻力。

措施：

1. 合理选择润滑剂
2. 提高加工与装配精度
3. 避免轻载运行
4. 及时清洗或更换磨损严重的零部件（如轴承），保持良好的运行状态。

实验四 减速箱装拆及结构分析实验

一、实验目的

1. 熟悉减速箱的基本结构，了解常用减速箱的用途及特点。
2. 了解减速箱各组成零件的结构及功用，并分析其结构工艺性。
3. 了解减速箱中零件的装配关系及安装、调整过程。
4. 学习减速箱的基本参数测定方法。

二、实验原理

减速箱的基本结构主要由传动零件（齿轮、蜗杆蜗轮等）、轴和轴承、箱体、润滑和密封装置以及减速器附件等组成。

1. 箱体是支承和固定减速器零件并保证传动件啮合精度的重要机件，其结构需综合考虑强度、刚度及工艺性。
2. 齿轮减速箱效率及可靠性高，但传动比受限；蜗杆减速器可获得大传动比且工作平稳，但效率较低。
3. 为防止轴向窜动和受热伸长，轴系需进行轴向固定并调整轴向游隙。
4. 传动件通常采用浸油润滑，轴承可采用飞溅或刮油润滑，并需配置相应的密封装置以防漏油和防尘。
5. 在了解基本结构的基础上，通过合理有序的拆卸和对传动件的测绘，掌握机械产品反求设计、创新设计及零部件改进设计的基本技能。

二、实验内容（含设备、步骤）

实验设备与工具：

1. 实验设备：多种类型的减速器，包括单级圆柱齿轮减速器、展开式二级圆柱齿轮减速器、分流式两级圆柱齿轮减速器、同轴式两级圆柱齿轮减速器、单级圆锥齿轮减速器、蜗轮蜗杆减速器。
2. 测量工具：游标卡尺、钢皮尺、活络板手、卡尺等。

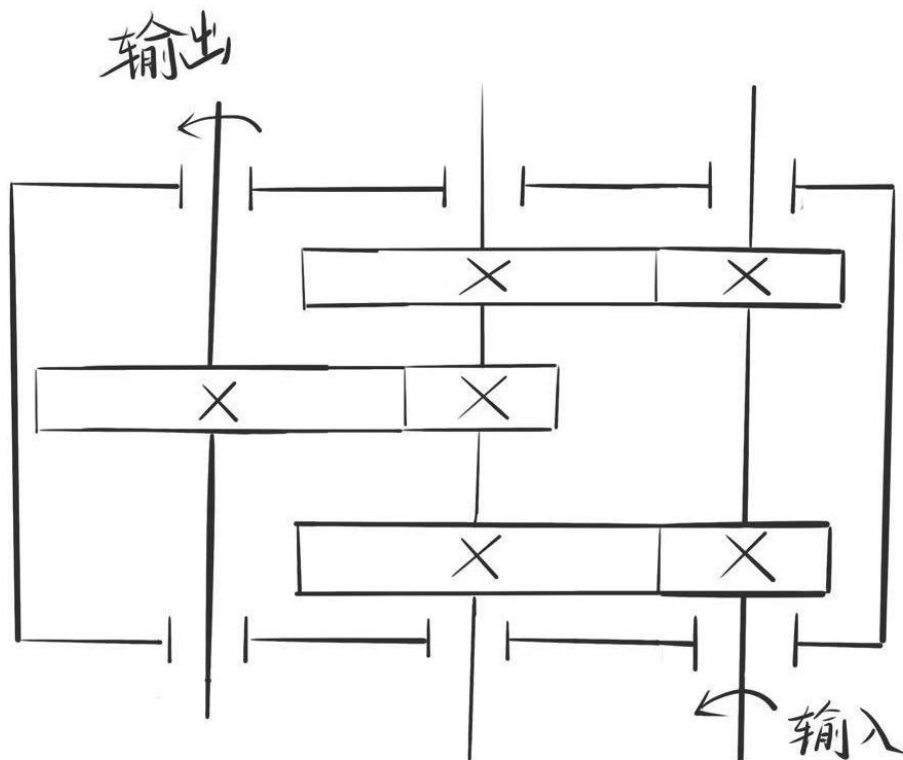
实验步骤：

1. 结合挂图等资料，了解减速器的使用场合、作用及其主要特点。
2. 观察减速器外貌，手动推拉输入输出轴以体会轴向窜动。
3. 使用扳手旋开箱盖螺钉，打开箱盖，详细分析各部分结构：
4. 分析窥视孔、透气孔、油面指示器、轴承座加强筋、定位销孔、起吊装置等的结构及工艺特点。
5. 分析传动件受力传递过程、轴上零件的轴向定位方法以及轴承预紧力的调整方法。
6. 分析油槽位置、加油放油方式及密封结构。
7. 分析其结构、材料及毛坯种类。

8. 利用测量工具测定各主要参数：测齿数并计算传动比；测中心距并计算模数、螺旋角；测齿宽及齿宽系数；测齿轮与箱壁间隙、油池深度及记录滚动轴承型号。
9. 装配复原：确定合理的装配顺序，将减速器仔细装配复原。

四、实验结果

1. 画出你所装拆的减速箱的机构运动简图，并标出输入、输出轴的转向。



2. 分析减速器的润滑方式及轴承室的密封形式，试述其是否合理。

润滑方式：本减速器齿轮采用浸油润滑。在这种方式下，润滑油被储存在箱体底部形成油池，大齿轮的轮齿浸入油中，当齿轮旋转时将润滑油带到啮合面，同时飞溅的油雾为轴承和其他运动部件提供润滑。

合理性判定：合理。这种方式结构简单、供油可靠且兼具散热功能，广泛适用于低速至中速的闭式齿轮传动系统。

密封形式：轴承端盖采用凸缘式结构，易于调整轴向游隙。在密封方面，轴端采用了间隙密封配合润滑脂的方式，即在端盖与轴之间的圈形间隙内开有沟槽并填充润滑脂。

合理性判定：合理。这种组合利用润滑脂的阻滞作用，能有效防止灰尘进入和润滑油外泄，结构简单且摩擦功耗低，适合该类减速器的工况。

3. 试述减速器中哪些地方在安装时需要调整？用什么方法调整？

1. 轴与轴承的对中调整：通过改变轴承座端盖处调整垫片的厚度或移动轴承座位置来微调轴的轴向和径向位置，以达到最佳对中效果。

2. 齿轮啮合间隙调整：通过改变齿轮轴轴承端盖处的垫片厚度，从而微调轴的轴向位

置，改变锥齿轮或错位齿轮的啮合深度来实现侧隙调整。

- 3、轴承预紧力调整：本实验中的圆锥滚子轴承采用成对反向安装。通过拧紧轴承端盖螺栓或调整端盖垫片组的厚度，压紧轴承外圈，改变内、外圈的相对轴向位置来设定预紧量。
- 4、分析减速器主要传动零件的作用。
- 5、测量减速箱主要参数，并记录实测数据。
- 6、绘制输入和输出轴轴上零件的结构示意图，并标注装配尺寸和配合符号。
- 7、写出装拆减速器实验的体会，对所装拆的减速器设计提出改进意见。

(1) 传动零件，轴系与箱体结构是否合理？

本次实验所拆装的减速器中，齿轮副之间的侧隙设计或调整不合理，导致实际啮合效果较差，存在明显的传动间隙。整体结构合理，但具体零件的配合精度有待提高。

(2) 对轴承选择、安装调整，固定拆卸、润滑与密封等方面是否合理？

轴承的安装预紧力设定过大，导致在实验拆装过程中感觉旋转阻力大。选型与设计方案合理，但装配工艺参数（预紧力）需要优化。

(3) 其它方面的体会和改进意见。

箱盖过重，建议对箱盖材料或结构进行轻量化改进。

表 4—1 减速器的组成

箱体	分流式两级圆柱齿轮减速箱，铸造而成，分体式结构 包括视窗、呼吸器、油标、放油塞，可以安装三根轴		
齿轮及键	5 个斜齿轮；2 个平键		
轴承	圆锥滚子轴承		
润滑	油润滑、脂润滑		
密封	非接触式间歇式密封		

表 4—2 减速器的主要参数

齿数		小齿轮	大齿轮	螺旋角
	高速级	$Z_1 = 16$	$Z_2 = 47$	$\beta_1 = 17.5^\circ$
	低速级	$Z_3 = 27$	$Z_4 = 68$	$\beta_2 = 18^\circ$
转动比		高速级 i_f	低速级 i_s	总传动比 i
$i = i_f i_s$		$\frac{47}{16}$	$\frac{68}{27}$	$\frac{799}{108}$

中心距 a		高速级	100mm
		低速级	148mm
模数	m_t	高速级	$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta_1} = 3.146$
		低速级	$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta_2} = 3.154$
	m_n	高速级	$m_n = \frac{2a \cos \beta_1}{Z_1 + Z_2} = 3.028$ ，圆整为 3
		低速级	$m_n = \frac{2a \cos \beta_2}{Z_3 + Z_4} = 2.963$ ，圆整为 3
齿宽及齿宽系数 B, ϕ_a		高速级	对于小齿轮， $B_1 = 35.10\text{mm}$ ， $\phi_{a1} = \frac{B_1}{a} = 0.3510$ 对于大齿轮， $B_2 = 33.24\text{mm}$ ， $\phi_{a2} = \frac{B_2}{a} = 0.3324$
		低速级	对于小齿轮， $B_1 = 43.00\text{mm}$ ， $\phi_{a1} = \frac{B_1}{a} = 0.2905$ 对于大齿轮， $B_2 = 41.80\text{mm}$ ， $\phi_{a2} = \frac{B_2}{a} = 0.2824$
输入和输出轴的位置		平行异侧	
轴承型 号、套数	高速级	圆锥滚子轴承 30205，一套	
	中速级	圆锥滚子轴承 30206，一套	
	低速级	圆锥滚子轴承 30207，一套	

五、思考题

1、啮合传动的减速器的箱体可用哪几种机械制造方法制造？在设计减速器时，其结构有何差别？

铸造和焊接。

铸造箱体必须考虑起模斜度、铸造圆角、壁厚应尽量均匀、形状通常比较圆润，加强筋较多且带有斜度。

焊接箱体由钢板焊接而成，设计时需考虑焊缝的布置以便于焊接操作，壁厚可以不等，形状方正，棱角分明，没有起模斜度。

2、为什么一般对一根轴上的滚动轴承，选用的两套轴承外径大小要一样？

减速器箱体上安装轴承的两个轴承座孔通常需要在镗床上一次装夹进行镗削。如果两端轴承外径一致，镗刀可以从箱体的一端直接镗通到另一端，这不仅能大大提高加工效率，更重要

的是能极好地保证两个轴承座孔的同轴度，从而保证轴的旋转精度和寿命。

3、在何种场合采用滚动轴承？在哪些场合又要选用滑动轴承？

滚动轴承：要求起动摩擦力矩小、维护方便（标准件易更换）、润滑简单、效率较高、轴向尺寸受限较小的场合。

滑动轴承：要求高速重载、高精度、承受巨大冲击载荷、径向尺寸受限的场合。